

Redes

Infraestructura de Redes

Tecnologías de Cobre

Ing. Marcelo E. Volpi

Ing. Lucas Giorgi

Ing. Vanesa Llasat

Introducción al Par Trenzado

El cable de par trenzado es un medio de transmisión alámbrica el cual utiliza distintos pares de cables de cobre que están trenzados entre sí para poder transmitir diversas señales eléctricas. Tiene este diseño trenzado porque ayuda a reducir la interferencia electromagnética (EMI) de fuentes externas y minimizar o reducir la diafonía (crosstalk), dándole más efectividad y productividad. La trenza ayuda a reducir la interferencia electromagnética, lo que tiene resultado como una transmisión más clara y fiable de las señales.

Este cable se puede utilizar en gran variedad o muchas aplicaciones, haciendo que sea más fácil de instalar por ejemplo las redes de datos, telefonía, telecomunicaciones, redes informáticas, audio, seguridad entre otras. Aunque hay nuevas tecnologías que permiten extenderlo aún más allá de los 100 metros, la capacidad de transporte en términos de ancho de banda es inversamente proporcional a la distancia.

Introducción al Par Trenzado

Ventajas:

- Este cable suele ser más económico en comparación con otros medios de comunicación o transmisión, además es económico de fabricar e instalar, ya que utiliza materiales que se encuentran frecuentemente en la naturaleza como el cobre.
- Este cable es fácil de manejar porque es flexible, fácil de doblar y pasar por espacios reducidos.
- Este cable tiene una vida útil mayor ya que los conductores trenzados tienen una vida útil mayor que los conductores sólidos.
- Este cable tiene menos posibilidad de daño superficial, justamente por su configuración trenzada.
- Este cable previene interferencias, porque los pares de hilos de cobre conductores se cruzan entre sí para reducir el ruido de diafonía (crosstalk).

Introducción al Par Trenzado

Desventajas:

- Este cable tiene limitaciones para la transmisión de señales a grandes distancias de transmisión sin degradación de la señal.
- Limitaciones para trabajar a distancias elevadas sin regeneración, si es comparado con la fibra óptica.
- Este cable suele tener mayor tasa de error en respecto a otros tipos de cable.
- El ancho de banda disminuye con la distancia, aunque hay tecnologías nuevas de fabricación que permite extenderlas sin necesidad de recurrir a soluciones de fibra óptica más caras.

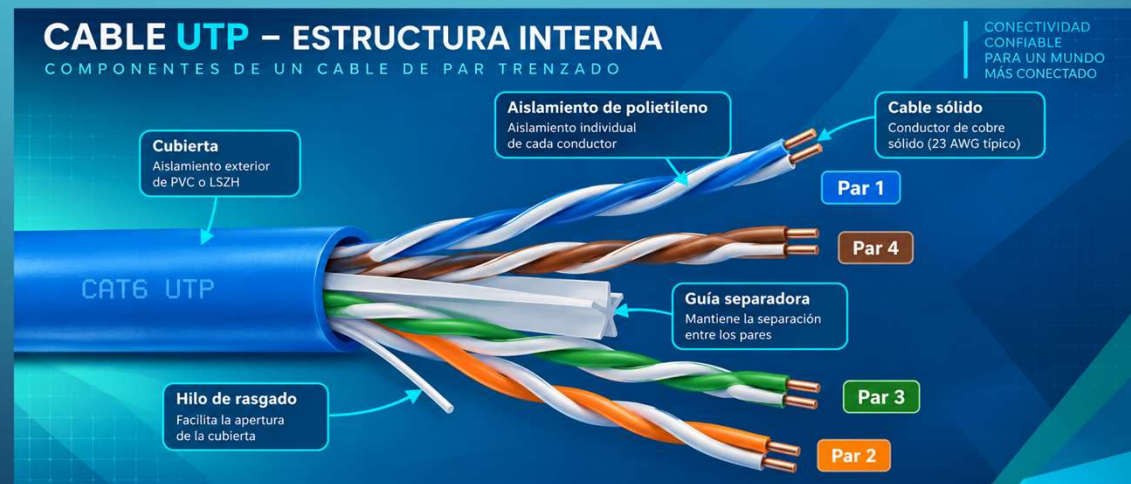
Cat5e	SOLUCIÓN CONFIABLE PARA REDES ACTUALES	Cat6	MAYOR RENDIMIENTO PARA REDES DE ALTA DEMANDA	Cat6a	MÁXIMO DESEMPEÑO PARA EL FUTURO
	 Hasta 1 Gbps (1000BASE-T)	 Hasta 10 Gbps (10GBASE-T hasta 55 m)	 Hasta 10 Gbps (10GBASE-T hasta 100 m)		
 Frecuencia 100 MHz	 Frecuencia 250 MHz	 Frecuencia 500 MHz			
 Aplicaciones Voz, datos, video IP	 Aplicaciones Datos, video HD, PoE/PoE+, Wi-Fi	 Aplicaciones Datos de alta velocidad, PoE/PoE+, Wi-Fi 6/6E			
 Uso típico Oficinas, educación, comercio	 Uso típico Empresas, campus, redes corporativas	 Uso típico Data Centers, grandes edificios, entornos críticos			

Diafonía (crosstalk)

El par trenzado está formado por hilos de cobre que se encuentran entrelazados helicoidalmente para minimizar la interferencia electromagnética de fuentes externas.

Por un tema constructivo, de diseño, en altas frecuencias se produce la diafonía.

La diafonía (crosstalk) en un cable de cobre como un Cat6 ocurre cuando la señal eléctrica que viaja por un par de hilos interfiere en otro par cercano, generando ruido y degradando la comunicación. En los cables de red (como Cat6), hay 4 pares de cobre trenzados. Cada par transporta señales. Cuando circula corriente por un par, se genera un campo electromagnético que puede “acoplarse” a los pares vecinos.



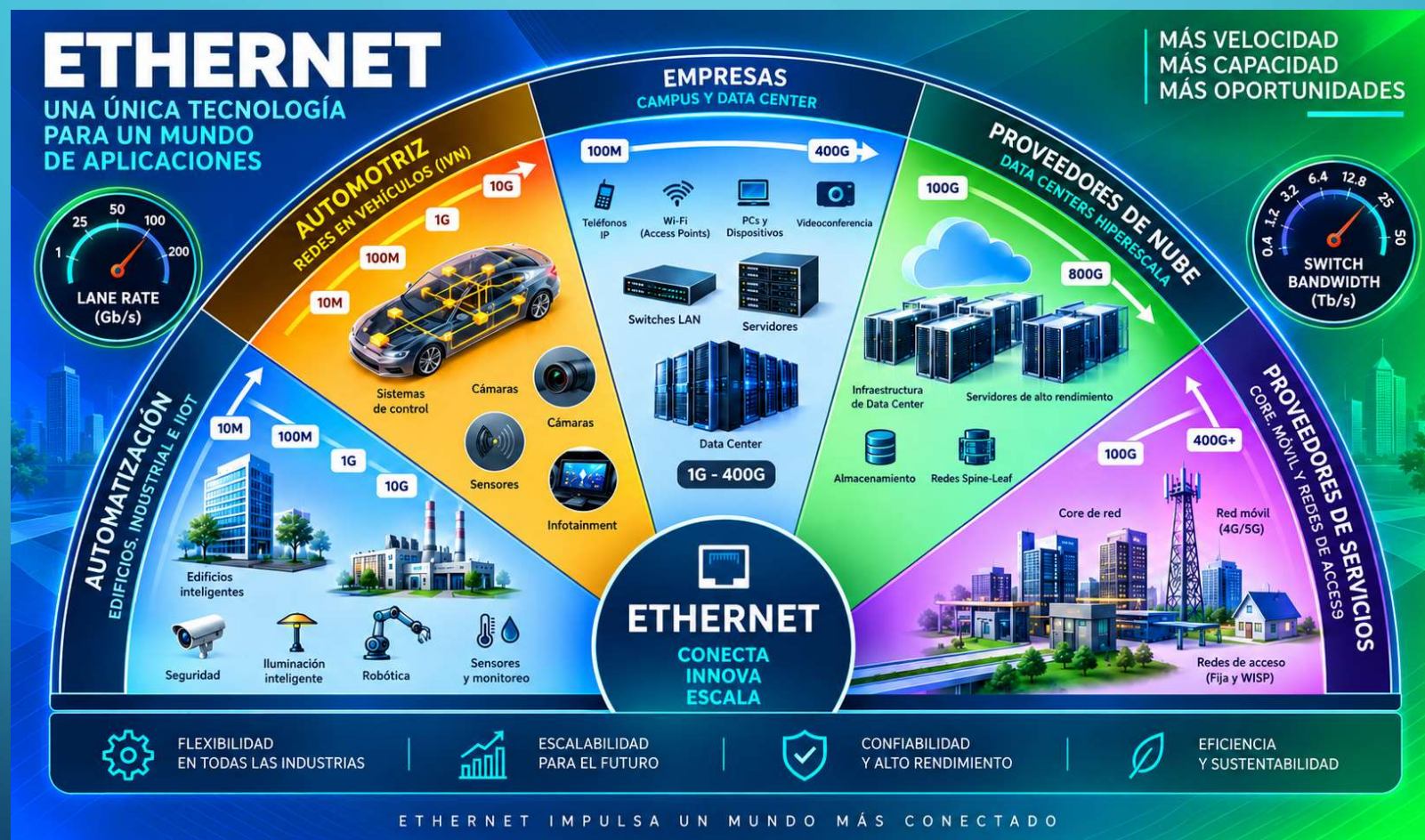
Diafonía (crosstalk)

- Diafonía en el extremo cercano (NEXT): La interferencia se genera cerca del transmisor, afectando los datos de TX, filtrándose a los pares cercanos.
- Diafonía en el extremo lejano (FEXT): La interferencia se produce en el receptor, afectando la calidad de la señal recibida en el otro extremo del cable.

Consideraciones:

- Longitud del cable: Cuanto más largo es el cable, mayor es la probabilidad de diafonía.
- Frecuencia: Las señales de alta frecuencia son más propensas a causar interferencias.
- Calidad del cable: Los cables de menor calidad o sin blindaje son más vulnerables.
- Categorías: cables con categorías más altas mejoran la diafonía.

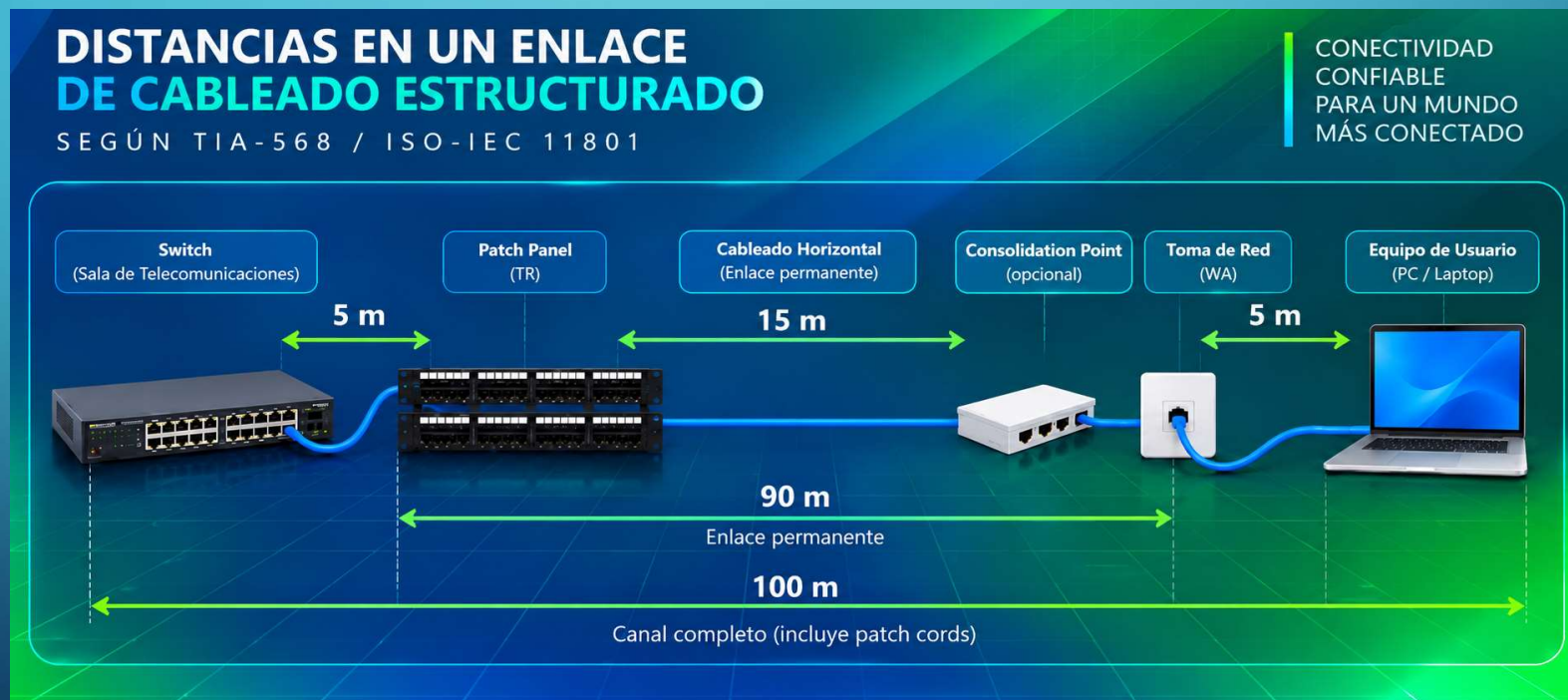
Usos Conectividad Ethernet



Conectividad Ethernet

Un canal de datos típico actual es de “máximo” 100m., dependiendo de la categoría del canal. (En Cat.8 se llega hasta 30m. Máximo).

Por otro lado existen otras soluciones en cobre que permiten extender esta distancia más allá, sacrificando ancho de banda.



Conectividad Ethernet

EVOLUCIÓN DEL CABLEADO ETHERNET DE COBRE

ESTÁNDARES, VELOCIDADES Y APLICACIONES

MAYOR VELOCIDAD
MÁS CONECTIVIDAD
UN FUTURO SIN LÍMITES

Velocidad de aplicación
(típica (Ethernet))



10 Mbps
(Ethernet)



100 Mbps
(Fast Ethernet)



1 Gbps
(Gigabit Ethernet)



10 Gbps
(10 Gigabit Ethernet)



40 Gbps
(40 Gigabit Ethernet)



Año de
introducción

2010's

Cat 8 / Class I

F/UTP (o S/FTP)

Hasta 40 Gbps (2000 MHz)

Cat 7_A / Class FA

S/FTP (Non-RJ45)

Hasta 10 Gbps (1000 MHz)

Cat 7 / Class F

F/FTP o S/FTP (Non-RJ45)

Hasta 10 Gbps (600 MHz)

Cat 6_A / Class EA

U/UTP o F/UTP

Hasta 10 Gbps (500 MHz)

2000's

Cat 6 / Class E

U/UTP o F/UTP

Hasta 1 Gbps (250 MHz)

Cat 5e / Class D

U/UTP o F/UTP

Hasta 1 Gbps (100 MHz)

1990's

Cat 5 / Class D

U/UTP

Hasta 100 Mbps (100 MHz)

Cat 3 / Class C

U/UTP

Hasta 10 Mbps (16 MHz)

Frecuencia (MHz)

Baja

0,1

1

16

20

100

250

500

600

1000

2000

Uso típico

- Data Centers de alta densidad
- Edificios corporativos
- Entornos industriales
- Wi-Fi / Access Points
- Videovigilancia IP
- PCs y puestos de trabajo
- Telefonía IP
- IoT / Iluminación
- Otras aplicaciones

Conectividad Ethernet

EVOLUCIÓN DEL CABLEADO ETHERNET DE COBRE ESTÁNDARES, VELOCIDADES Y DISTANCIAS

DE LAS REDES ACTUALES A LAS REDES DEL MAÑANA

CONECTANDO
EL PRESENTE
IMPULSANDO
EL FUTURO



MÁS VELOCIDAD
MAYOR CAPACIDAD
REDES DEL FUTURO

Categoría	Ancho de banda del cable (MHz)	Velocidad Ethernet típica	DISTANCIA MÁXIMA POR CATEGORÍA (metros)	
Cat 8	2.000	25/40 Gbps	30 m	
Cat 7	600	10 Gbps	100 m	
Cat 6A	500	10 Gbps	100 m	
Cat 6	250	1 Gbps (10 Gbps hasta 55 m)	37 m	100 m
Cat 5e	100	1 Gbps	100 m	

APLICACIONES TÍPICAS

- Data Centers de alta velocidad (Cat 8)
- Edificios corporativos y empresariales (Cat 6A / 7 / 7A)
- Oficinas y puestos de trabajo (Cat 5e / 6)
- Wi-Fi / Access Points
- Telefonía IP
- Videovigilancia IP
- IoT / Iluminación
- Otras aplicaciones



MAYOR
RENDIMIENTO



MÁS
CONFIABILIDAD



INFRAESTRUCTURA
PREPARADA



SOPORTE PARA
APLICACIONES AVANZADAS



Un desempeño confiable
a la distancia estándar de **100 metros.**

Nota: Distancias según estándares IEEE y especificaciones de la industria. Cat 6 soporta 10 Gbps hasta ~55 m. Cat 8 soporta 25/40 Gbps hasta 30 m.

MÁS VELOCIDAD | MAYOR CAPACIDAD | REDES DEL FUTURO

Cables de PAR TRENZADO típicos

- UTP (Unshielded Twisted Pair): Sin blindaje. Más barato, pero más susceptible a interferencias.
- STP (Shielded Twisted Pair): Con blindaje por par. Mejor protección.
- FTP (Foiled Twisted Pair): Blindaje general para todos los pares.
- S/FTP o SF/UTP: Blindaje combinado. Alta protección, uso en ambientes con muchas interferencias electromagnéticas.

Casos:

- Uso doméstico o video vigilancia: Cat 5e.
- Uso en oficinas: Cat 6 (UTP).
- Uso en edificios inteligentes: Cat 6 o Cat 6a.
- Redes empresariales o servidores: Cat 7 o Cat 8 con blindaje. Aunque su uso nunca terminó de instalarse en la industria. **(en desuso práctico)**

Cables de PAR TRENZADO típicos blindados

S/FTP (Shielded/Foiled Twisted Pair)

- Cada par de hilos está protegido con una lámina metálica individual (FTP)
- Todo el conjunto está envuelto con una malla metálica general (S)
- Protección doble: ideal para entornos industriales, protege contra interferencias electromagnéticas externas (EMI) y diafonía entre pares.
- Ideal para: Ambientes con mucha interferencia, como fábricas, oficinas con muchos cables eléctricos, Datacenters.

SF/UTP (Shielded Foil/Unshielded Twisted Pair)

- Todo el conjunto de cables tiene una doble capa de blindaje externo, una lámina metálica (F) + una malla (S)
- Los pares internos NO están blindados (UTP)
- Protección media-alta: Bloquea interferencias externas, pero no tanto entre pares internos.
- Su uso está especificado para ambientes con interferencias externas, pero donde no se necesite tanta protección entre pares individuales (menos exigente que S/FTP).

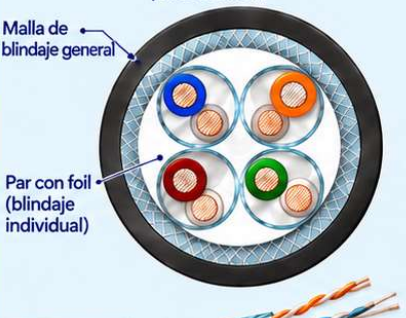
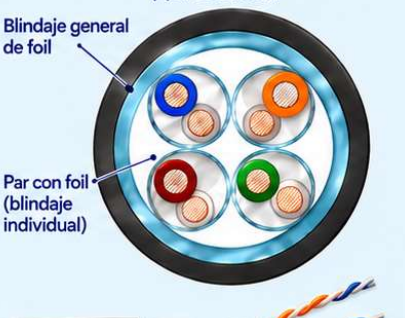
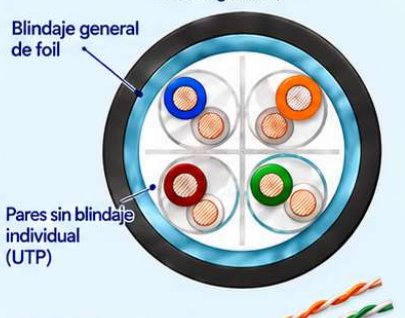
Detalles de la construcción de los cables

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

UTP / FTP / SFTP / F/UTP

TIPOS DE CABLEADO DE COBRE Y SUS NIVELES DE BLINDAJE

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD PARA UN MUNDO MÁS CONECTADO

U/UTP Unshielded Twisted Pair (Par Trenzado No Blindado)	S/FTP Shielded Foiled Twisted Pair (Par trenzado con blindaje general y pares con foil)	F/FTP Foiled Twisted Pair (Par trenzado con blindaje general de foil y pares con foil)	F/UTP Foiled Unshielded Twisted Pair (Par trenzado sin blindaje individual, con foil general)
 Aislamiento del conductor Separador de conductores (cruceta) Conductor de cobre Cubierta exterior (Jacket)	 Malla de blindaje general Par con foil (blindaje individual)	 Blindaje general de foil Par con foil (blindaje individual)	 Blindaje general de foil Pares sin blindaje individual (UTP)
UTP Unshielded Twisted Pair (Par trenzado sin blindaje)	S/FTP Shielded Foiled Twisted Pair (Blindaje general con malla y pares blindados individualmente)	F/FTP Foiled Twisted Pair (Blindaje general de foil y pares blindados individualmente)	F/UTP Foiled Unshielded Twisted Pair (Blindaje general de foil y pares sin blindaje individual)

Resumen de capacidades constructivas de los cables

TIPOS DE CABLES ETHERNET DE PAR TRENZADO

DIFERENTES NIVELES DE BLINDAJE PARA DISTINTOS ENTORNOS

CONEXIONES
MÁS CONFIABLES
EN CUALQUIER ENTORNO

U/UTP

Sin blindaje
(Par trenzado no apantallado)



- Sin blindaje ni pantalla
- Pares trenzados en cubierta plástica
- Solución más económica y flexible



Ideal para:
Oficinas y entornos sin
interferencia electromagnética (EMI)

F/UTP

Con lámina general
(Par trenzado con pantalla de lámina)



- Lámina que envuelve todos los pares
- Sin blindaje individual por par
- Buena protección contra EMI



Ideal para:
Oficinas, edificios corporativos
y entornos con interferencia ligera

U/FTP

Con lámina por par
(Pares apantallados individualmente)



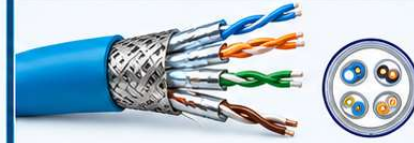
- Cada par con su propia lámina
- Sin malla general
- Mejor protección contra diafonía (crosstalk)



Ideal para:
Centros de datos y redes
de alto rendimiento

F/FTP

Con doble lámina
(Lámina general + lámina por par)



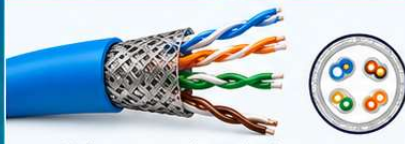
- Lámina general + lámina por par
- Alta protección contra EMI y diafonía
- Excelente desempeño en entornos exigentes



Ideal para:
Entornos industriales, críticos
o de alta interferencia

S/UTP

Con malla general
(Par trenzado con blindaje de malla)



- Malla que envuelve todos los pares
- Sin blindaje individual por par
- Buena protección mecánica y EMI



Ideal para:
Ambientes industriales
o con alta interferencia

SF/UTP

Malla + lámina general
(Malla y lámina sobre todos los pares)



- Malla general + lámina general
- Sin blindaje individual por par
- Mayor protección contra EMI



Ideal para:
Entornos industriales, automatización
y redes críticas

S/FTP

Malla general + lámina por par



- Malla general + lámina por par
- Máxima protección contra EMI y diafonía
- Alto rendimiento en entornos exigentes



Ideal para:
Data Centers, aplicaciones críticas
y entornos de alta interferencia

SF/FTP

Malla + doble lámina
(Malla general + lámina general + lámina por par)



- Malla general + lámina general + lámina por par
- Máxima protección y desempeño
- Ideal para las condiciones más exigentes



Ideal para:
Infraestructura crítica, industria
y ambientes con fuerte EMI



CONEXIONES
MÁS SEGURAS



MAYOR
RENDIMIENTO



SOLUCIONES
PARA CADA ENTORNO



INFRAESTRUCTURA
QUE CONECTA TU FUTURO

Accesorios de los Canales de Cobre

PANELES DE CONEXIÓN

ALTA DENSIDAD, MÁXIMO DESEMPEÑO

ORGANIZA
CONECTA
ESCALA

1U
24 puertos

2U
48 puertos



- Categorías 5e / 6 / 6A
- 24 o 48 puertos
- Montaje en rack 19"
- Incluye guía de cables
- Etiquetado frontal y posterior

5e

6

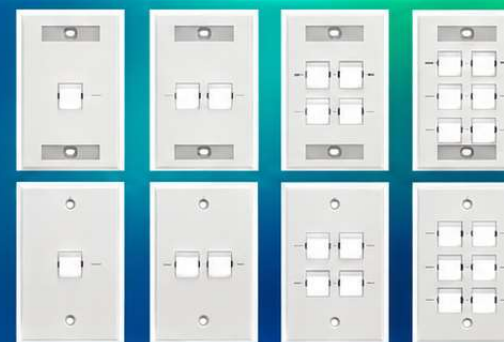
6A

FACEPLATES

FLEXIBILIDAD EN CADA ESPACIO

DISEÑO LIMPIO
FÁCIL INSTALACIÓN
COMPATIBILIDAD TOTAL

- Para oficinas, comercios y hogar
- Compatibles con jacks keystone
- Múltiples configuraciones: 1, 2, 4 y 6 puertos
- Disponible en varios colores
- Formato estándar (US y EU)



SURFACE MOUNT

SOLUCIÓN IDEAL PARA INSTALACIONES EN SUPERFICIE



1 PUERTO
Ideal para espacios reducidos



2 PUERTOS
Con diseño compacto



2 PUERTOS
Disponible en negro, blanco y marfil



2 PUERTOS
Montaje simple y rápido

CONECTORES / JACKS

DESEMPEÑO, CONFIABILIDAD Y CÓDIGO DE COLOR

STP



Cat 6 STP
Blindaje total | Máximo desempeño



Cat 6 STP
Alta inmunidad a interferencias

UTP SL (Sin Herramienta)



Cat 6 UTP SL
Terminación rápida



Cat 6 UTP SL
Sin herramientas



Cat 5e UTP SL
Instalación simple

UTP KJ (Keystone Jack)



Cat 6A UTP KJ
Alto desempeño



Cat 6 UTP KJ
Compatibilidad universal



Cat 5e UTP KJ
Solución económica



INSTALACIONES
MÁS SEGURAS



MAYOR
DESEMPEÑO



FLEXIBILIDAD
DE DISEÑO



LISTO PARA
EL FUTURO

INFRAESTRUCTURA
QUE CONECTA OPORTUNIDADES

Pathcords

Tipos de conectores en patchcords:

- RJ45 (más común): Estándar para redes Ethernet.
- Cat 7 y Cat 8 a veces usan GG45 o TERA, aunque también compatibles con RJ45.
- Angulados o planos: Para espacios reducidos o racks.

TIPOS DE PATCHCORDS ETHERNET

DISTINTOS NIVELES DE BLINDAJE PARA DIFERENTES ENTORNOS

CONECTA
PROTEGE
RENDIMIENTO
EN CADA AMBIENTE

CONECTOR RJ45

DISEÑO PARA ALTO RENDIMIENTO

Encapsulado transparente del conector RJ45

Soporta alta densidad UTP / STP

UTP Unshielded Twisted Pair (Sin blindaje)  Sin blindaje. Pares trenzados en cubierta plástica. Ideal para... Ambientes de oficina y entornos sin interferencia EMI. Patchcords UTP Solución económica y confiable para redes estándar.	FTP Foiled Twisted Pair (Con lámina)  Lámina que envuelve todos los pares. Ideal para... Entornos con interferencia ligera o moderada. Patchcords FTP Mayor protección frente a interferencias.	STP Shielded Twisted Pair (Blindaje por par)  Cada par con su propio blindaje. Ideal para... Centros de datos, cuartos técnicos y entornos con alta interferencia. Patchcords STP Protección individual por par para máxima integridad de señal.	S/FTP Shielded and Foiled Twisted Pair (Blindaje por par + malla general)  Cada par con su propio blindaje + malla general. Ideal para... Ambientes industriales, críticos o de alta interferencia EMI. Patchcords S/FTP Máxima protección y rendimiento en entornos exigentes.
--	--	--	--



CONECTIVIDAD
MÁS SEGURA



MEJOR
RENDIMIENTO



MAYOR
CONFIABILIDAD



SOLUCIONES
PARA CADA AMBIENTE

INFRAESTRUCTURA
QUE CONECTA OPORTUNIDADES

Racks / Organizadores

Tamaños de racks:

- Altura: Se mide en U (unidades de rack)
1U = 1.75 pulgadas (4.45 cm)

Algunos tamaños comunes:

- 6U, 12U, 24U, 42U (más usados en data centers)
- Profundidad:
 - Varía entre 300 mm a 1200 mm.
 - Profundidades mayores se usan para servidores.
- Ancho estándar: 19 pulgadas (48.26 cm) para la mayoría de equipos de red y servidores.

Algunos tipos:

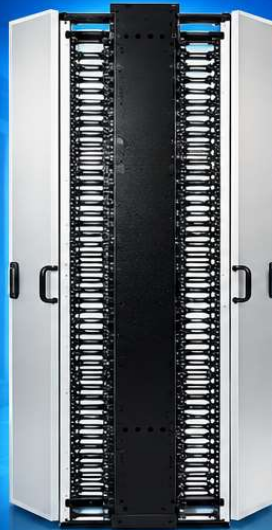
- Rack de pared (wall-mount): Pequeños, se fijan a la pared. Ideal para espacios reducidos.
- Rack abierto (open frame): Sin puertas ni paneles laterales. Fácil acceso y buena ventilación.
- Rack cerrado (closed cabinet): Con puertas y paneles laterales. Mayor seguridad y control de temperatura.

Racks / Organizadores

SOLUCIONES DE RACKS

FLEXIBILIDAD PARA CADA NECESIDAD DE INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA
PREPARADA PARA
UN MUNDO MÁS
CONECTADO



Dual Sided Management

Acceso y gestión de cableado
por ambos lados.
Ideal para alta densidad y
máxima organización.



2-post Rack

Solución compacta y económica.
Ideal para equipos de red,
patch panels y aplicaciones
de menor densidad.



4-post Rack

Mayor capacidad de carga y estabilidad.
Ideal para servidores, almacenamiento
y equipos de misión crítica.



ORGANIZACIÓN
DEL CABLEADO



FLEXIBILIDAD
DE DESPLIEGUE



CONFIABILIDAD
Y ESTABILIDAD



ESCALABLE
A FUTURO

INFRAESTRUCTURA
QUE IMPULSA
EL MAÑANA

Solución típica Ethernet con par trenzado.

Arquitectura tradicional

La conectividad LAN/IP tradicional se basa en cableado estructurado y salas de telecomunicaciones por planta, que proporcionan datos y energía de forma sólida, escalable y gestionable.

Sin embargo, en redes hiperconectadas, el límite de 100 m del cobre obliga a incorporar salas intermedias o extensores PoE, aumentando costos, complejidad y dificultades de gestión.

- Limitación de diseño de 100 metros
- IDF en cada planta
- Ancho de banda limitado
- Baja potencia

-  Cableado horizontal a puestos de trabajo
-  Cableado a equipos especiales (Wi-Fi, cámaras, etc.)
-  Enlace vertical (backbone)
-  IDF (Intermediate Distribution Frame) en cada planta



Solución típica Ethernet con par trenzado.



AIM: Inteligencia en la Infraestructura de Cobre

GESTIÓN AUTOMATIZADA DE INFRAESTRUCTURA (AIM)

VISIBILIDAD EN TIEMPO REAL DE LA CAPA FÍSICA

INFRAESTRUCTURA
INTELIGENTE
PARA UN NEGOCIO
SIEMPRE CONECTADO

CENTRO DE DATOS

Servidores y equipos de red



PANELES DE CONEXIÓN INTELIGENTES

Identificación y monitoreo de puertos



CABLEADO ESTRUCTURADO

Trazabilidad extremo a extremo



SWITCHES

Conmutación de red



DISPOSITIVOS FINALES

Usuarios, IoT, telefonía, Wi-Fi, cámaras, etc.



PLATAFORMA AIM

Controla | Analiza | Automatiza



DOCUMENTACIÓN AUTOMÁTICA

Inventario actualizado de racks, paneles, puertos y conexiones.



DETECCIÓN DE CAMBIOS

Identifica movimientos, adiciones y desconexiones en tiempo real.



DESCUBRIMIENTO DE DISPOSITIVOS

Detecta y mapea automáticamente equipos conectados a la infraestructura física.



MONITOREO EN TIEMPO REAL

Estado de puertos, conectividad, energía (PoE) y disponibilidad.



GESTIÓN DE CAPACIDAD Y ACTIVOS

Uso de puertos, espacio en racks y planificación de crecimiento.



ALERTAS Y ÓRDENES DE TRABAJO

Notificaciones automáticas y workflow de resolución de incidentes.



ISO/IEC 18598

Alineado con estándares internacionales de gestión de infraestructura.

ESTÁNDARES
HOY: INFRAESTRUCTURA
PARA EL MAÑANA.



MENOR MTTR

Resolución más rápida de incidentes



MAYOR VISIBILIDAD

Conocimiento total de la infraestructura



MEJOR UTILIZACIÓN DE ACTIVOS

Decisiones basadas en datos



CAMBIOS MÁS SEGUROS

Menor riesgo operativo



DESPLIEGUES MÁS RÁPIDOS

Mayor agilidad en el negocio



DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA

Siempre precisa y disponible

**CONECTA
GESTIONA
OPTIMIZA
CRECE**

Standards Cableado Estructurado

EVOLUCIÓN DEL ESTÁNDAR ANSI/TIA 568

CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES PARA EDIFICIOS COMERCIALES

- TIA568.0** Generic Requirements
- TIA568.1** Commercial Building Telecommunications Cabling
- TIA568.2** Twisted Pair Cabling
- TIA568.3** Optical Fiber Cabling
- TIA568.4** Broadband Coaxial Cabling



ANSI/TIA 568

GLOBAL STANDARDS FOR A CONNECTED WORLD

ESTÁNDARES
QUE CONECTAN
EL FUTURO

1991



TR-42
committee
publish
first revision

Inicio del trabajo
del comité TR-42

1995



Revised:
**TIA/EIA
568-A**

Primera revisión
del estándar

2000



**TIA/EIA
568-B**

Nueva revisión
del estándar

2002



**B.2.1
Category 6
added**

Se incorpora
Categoría 6

2008



Addendum 10,
including
Category 6A

Se incorpora
Categoría 6A

2009



**Rev. C
published**

Revisión C
publicada

2015



**Rev D.0 &
D.1
published**

Revisión D.0 y D.1
publicadas



INFRAESTRUCTURA
MÁS CONFIABLE



MAYOR RENDIMIENTO



COMPATIBILIDAD GLOBAL



REDES PREPARADAS
PARA EL FUTURO

Standards Cableado Estructurado

ESTÁNDARES DE CABLEADO ESTRUCTURADO

APLICACIONES Y NORMAS PRINCIPALES

UNA INFRAESTRUCTURA
PARA CADA NECESIDAD
UN MISMO ESTÁNDAR
DE CONFIANZA

Aplicación / Entorno	Tipo	ISO/IEC	CENELEC	TIA
 General / Genérico	Design	ISO/IEC 11801-1	EN50173-1	TIA-568.0
 Oficina	Design	ISO/IEC 11801-2	EN50173-2	TIA-568.1
 Industrial	Design	ISO/IEC 11801-3	EN50173-3	TIA-1005
 Residencial	Design	ISO/IEC 11801-4	EN50173-4	TIA-570
 Centros de Datos	Design	ISO/IEC 11801-5	EN50173-5	TIA-942
 Servicios de Edificios	Design	ISO/IEC 11801-6	EN50173-6	TIA-862
 Especificación	Installation	ISO/IEC 14763-2	EN50174-1	TIA-569
 Interior (Indoor)	Installation	ISO/IEC 14763-2	EN50174-2	TIA-569
 Exterior (Outdoor)	Installation	ISO/IEC 14763-2	EN50174-3	TIA-758
 Administración	Installation	ISO/IEC 14763-1	None	TIA-606
 Puesta a Tierra (Bonding)	Installation	ISO/IEC 30129	EN50310	TIA-607



ESTÁNDARES
GLOBALES



INFRAESTRUCTURA
CONFIABLE



APLICACIONES
DIVERSAS



REDES PARA
EL FUTURO

**CONECTA
INTEGRA
HACE CRECER**

Power Over Ethernet - POE

Permite enviar energía eléctrica y datos por un solo cable Ethernet.

POWER OVER ETHERNET (PoE)

MÁS POTENCIA. MÁS DISPOSITIVOS. MÁS POSIBILIDADES.

UNA RED
MÁS INTELIGENTE
PARA UN MUNDO
CONECTADO

Potencia	Estándar y características	Aplicaciones típicas					
90W 4-Pair PoH	Standard: Power over HDBase-T (2011), 4-Pair POH IEEE 802.3bt Type 4, PoE++ (2018) PoE over 4 Pairs – 1920 mA	 Mini PC / Thin Client					
60W UPoE / 3bt Type 3	Standard: Cisco (2011), UPoE over 4 Pairs, IEEE 802.3bt Type 3, PoE++ (2018) PoE over 4 Pairs – 1200 mA	 Televisores / Digital Signage					
30W PoE+ (Type 2)	Standard: IEEE 802.3at, Type 2, PoE+ (2009) PoE over 2 Pairs – 600 mA	 Video Conferencing					
15W PoE (Type 1)	Standard: IEEE 802.3af, Type 1, PoE (2003) PoE over 2 Pairs – 350 mA	 AP Wi-Fi de alta densidad					
		 Controles de acceso	 Laptops	 Terminales POS	 Cámaras IP PTZ	 Sistemas de llamado	 AP Wi-Fi avanzados
		 Lectores de tarjetas	 Cámaras IP fijas	 Sistemas de alarma	 Teléfonos IP avanzados	 Iluminación LED	 Altavoces IP
		 Teléfonos IP	 Cámaras IP básicas	 Access Points Wi-Fi	 Sensores IoT	 Intercomunicadores IP	

Distancias Extendidas en Cobre

Como vimos anteriormente, las soluciones de transmisión de datos en cobre manejan una distancia típica de 100 metros, incluyendo los patchcords.

Existen en la actualidad algunos tipos de cables de cobre que se pueden utilizar hasta los 250 mts., evitando de esta manera la necesidad de utilizar soluciones de F.O. que son más costosas.



Distancias Extendidas – Nuevas Arquitecturas

Solución de Cableado Estructurado

DEL CUARTO DE TELECOMUNICACIONES
AL PUESTO DE TRABAJO

¿Qué es el MDF?



El MDF (Main Distribution Frame) es el cuarto principal de equipos de telecomunicaciones, donde se alojan los equipos de red, los paneles de distribución y la conexión con los servicios del edificio y del operador.



Puntos de Consolidación (reemplazan los IDF)

Cada punto de consolidación sustituye al uno o a los varios IDF de cada piso, centralizando la conexión del cableado horizontal. Desde el MDF se extiende un único cable por piso hasta el punto de consolidación, que distribuye la conectividad a todas las áreas de trabajo de ese nivel.

Un solo cable por piso desde el MDF al punto de consolidación.

A 100 m del Punto de Consolidación... o hasta 250 m

Punto de Consolidación

Punto de Consolidación

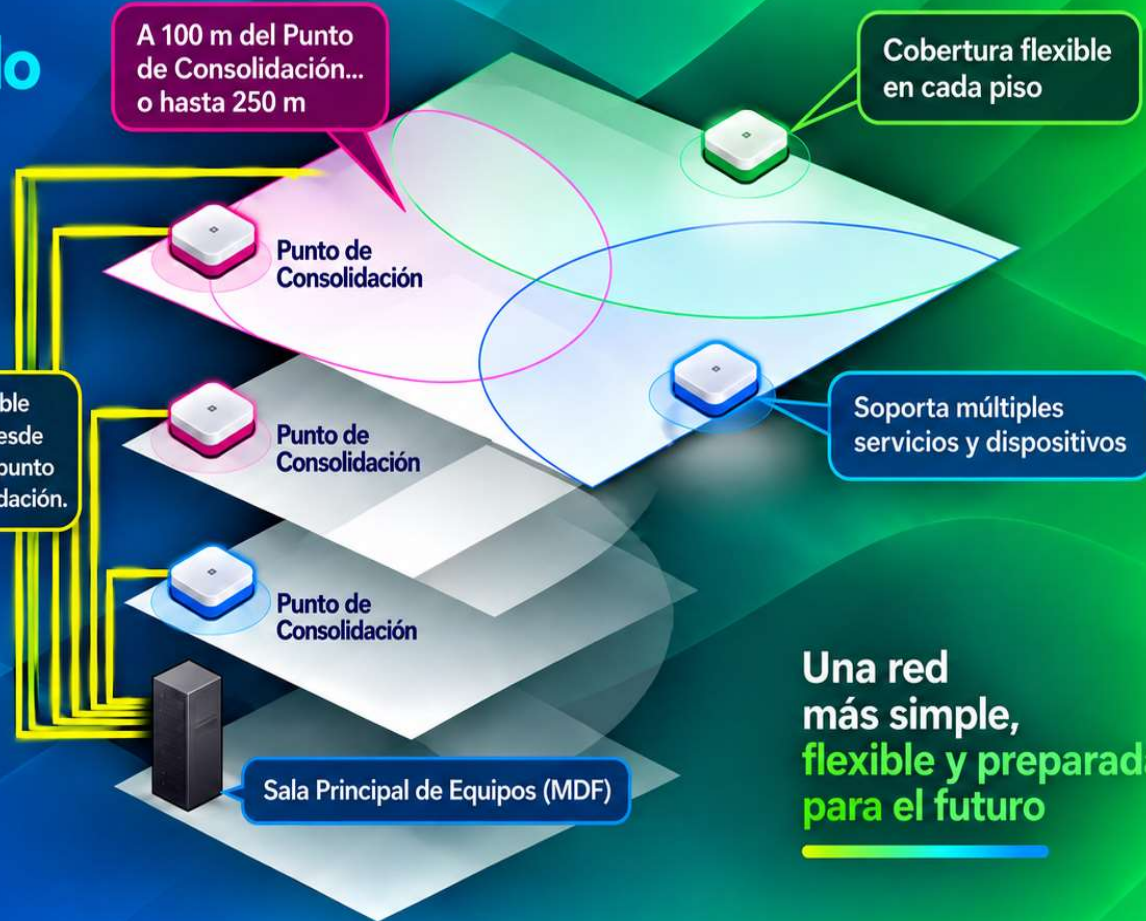
Punto de Consolidación

Sala Principal de Equipos (MDF)

Cobertura flexible en cada piso

Soporta múltiples servicios y dispositivos

Una red más simple, flexible y preparada para el futuro



Distancias Extendidas – Nuevas Arquitecturas

Tecnología de alimentación Nueva Arquitectura

Más potencia. Más distancia. Más posibilidades.

Una tecnología básica de la nueva arquitectura es la energía gestionada por fallos, codificada por NEC y NFPA como **energía de Clase 4**.

Esto permite a la nueva arquitectura suministrar mucha más potencia utilizando menos cobre en distancias más largas. Y es tan segura de manejar como la **energía de Clase 2**.

“Gestionado por fallos” se refiere a la capacidad del sistema para limitar la potencia ante cualquier fallo y hacerlo tan rápido que es casi indetectable al tacto humano.

Esta tecnología tiene un potencial asombroso para alimentar la red, especialmente a medida que se generalizan los dispositivos y la informática de borde.

Equipo fuente de energía



Suministra energía gestionada por fallos (Clase 4) y datos a través de un único cable.

Cable híbrido de largo alcance
(hasta 500 metros)

Más potencia con menos cobre y mayor alcance.

Punto de Consolidación
(reemplaza el IDF)



Controla y limita la potencia ante cualquier fallo en milisegundos.

Alimentando dispositivos



Múltiples tomas de servicio para conmutadores PoE, AP, cámaras, controladores de automatización, DAS/ERA y otros dispositivos.

POR QUÉ ES IMPORTANTE



Más potencia y más distancia

Utiliza menos cobre, permitiendo recorridos más largos.



Mayor seguridad

Energía gestionada por fallos (Clase 4), tan segura de manejar como la Clase 2.



Instalación más eficiente

Menos materiales y menor mano de obra, con un diseño más simple y limpio.



Lista para el futuro

Ideal para la expansión de la red, la proliferación de dispositivos y la computación de borde.

Distancias Extendidas – Nuevas Arquitecturas

DIGITAL ELECTRICITY

ENERGÍA INTELIGENTE PARA UN MUNDO MÁS CONECTADO

UNA NUEVA FORMA
DE DISTRIBUIR ENERGÍA

MÁS POTENCIA
MÁS DISTANCIA
MÁS POSIBILIDADES

¿QUÉ ES?

Digital Electricity es una arquitectura de distribución de energía en la que la electricidad se divide en pequeños paquetes controlados electrónicamente, se transmite por un cable de baja tensión y se reconvierte en energía utilizable en el extremo remoto. Cada paquete es verificado en tiempo real, lo que permite una entrega de energía segura, eficiente y a largas distancias.

¿CÓMO FUNCIONA?



ARQUITECTURA DEL SISTEMA



SEGURIDAD INTEGRADA



- Cada paquete es verificado antes del siguiente
- Ante una falla, se detiene la transmisión en milisegundos
- Sin energía continua en el cable
- Reduce riesgos de incendio y exposición eléctrica
- Monitoreo y diagnóstico en tiempo real

PRINCIPALES BENEFICIOS



LARGAS DISTANCIAS

Permite llevar energía mucho más allá de los límites tradicionales de PoE



MAYOR POTENCIA

Soporta cargas de mayor consumo con conductores más eficientes



SIMPLIFICACIÓN

Menos infraestructura eléctrica distribuida y menor complejidad de instalación



CONVERGENCIA

Una misma infraestructura para potencia y conectividad

APLICACIONES



Edificios inteligentes



Campus y entornos corporativos



Espacios industriales y logísticos



Ciudades inteligentes



Infraestructura crítica



Áreas remotas

Conclusión de la Capa 1

Capa 1 – Física

La base de la comunicación en redes

La Capa 1 se encarga de la transmisión de bits a través del medio físico, convirtiendo la información en señales eléctricas, ópticas o de radio, y definiendo las características físicas, mecánicas y eléctricas de la conexión.

Modelo OSI

- 7  Aplicación
- 6  Presentación
- 5  Sesión
- 4  Transporte
- 3  Red
- 2  Enlace de datos
- 1  Física

Funciones principales

- ✓ Convierte los bits en señales físicas (eléctricas, ópticas o de radio).
- ✓ Define las características eléctricas, mecánicas, ópticas y de sincronización.
- ✓ Establece la velocidad de transmisión (tasa de bits).
- ✓ Especifica conectores, cables, pinouts y topologías físicas.
- ✓ Controla la codificación física de las señales (niveles de voltaje, frecuencia, etc.).
- ✓ Garantiza la transmisión y recepción correcta de la señal en el medio.

De bits a señales



Ejemplos de estándares de Capa 1

Tecnología	Medio	Velocidad (tasa de bits)	Ejemplos / Estándar
Ethernet (1000BASE-T)	Par trenzado	1 Gbps	IEEE 802.3
Ethernet (10GBASE-SR)	Fibra óptica	10 Gbps	IEEE 802.3
USB 3.0	Par trenzado	5 Gbps	USB 3.0
Wi-Fi 6 (802.11ax)	Radio	Hasta 9.6 Gbps	IEEE 802.11ax
Bluetooth 5	Radio	Hasta 2 Mbps	Bluetooth 5.x
4G/5G	Radio	Hasta varios Gbps	3GPP
SDH/SONET	Fibra óptica	155 Mbps – 40 Gbps	ITU-T / ANSI

SEÑALES
MEDIOS DE TRANSMISIÓN
CONECTORES Y CABLEADO
VELOCIDADES FÍSICAS
LA BASE DE TODA LA RED

Tipos de señales



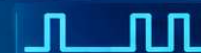
Señal digital

Niveles discretos (0 y 1).
Ej.: Ethernet, USB.



Señal analógica

Señal continua en amplitud y frecuencia.
Ej.: Telefonía tradicional, TV.



Señal modulada

La información se transporta modulando una portadora. Ej.: Wi-Fi, 4G/5G, enlaces de radio.

Medios de transmisión



Par trenzado (cobre)

- UTP / F/UTP / S/FTP
- Conector RJ-45
- Hasta 10 Gbps (entre otros)



Cable coaxial

- Mayor inmunidad al ruido
- Conector coaxial
- Usado en TV, banda ancha, etc.



Fibra óptica

- Altas velocidades
- Largas distancias
- Inmune a EMI
- Conectores: LC, SC, ST, MPO, etc.



Medio inalámbrico

- Radiofrecuencia
- Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G, RF
- Antenas
- Espectro regulado

Aspectos físicos relevantes



Niveles de señal
Voltajes, potencias
ópticas, amplitudes.



Sincronización
Reloj y temporización
de bits.



**Conectores
y cableado**
Tipos, pinouts,
normas físicas.



Distancia y atenuación
Pérdida de señal,
repetidores, amplificadores.



Concepto clave

La Capa 1 no interpreta los datos: solo se encarga de transmitirlos en forma de señales físicas a través de un medio de transmisión, siendo la base para que las capas superiores funcionen.



**Sin una Capa 1 confiable,
no hay red.**